

SISTEMI BAZIRANI NA ZNANJU

Predlog projekta

Smart Quality Advisor – Sistem za praćenje i kontrolu kvaliteta proizvodnje lokalnih prehrambenih proizvoda

1. Članovi tima

Ime i prezime	Broj indeksa	Napomena
Nađa Zorić	SV35/2022	Individualni rad

2. Opis problema

2.1 Motivacija

Mala poljoprivredna gazdinstva i porodični proizvođači hrane u Srbiji svakodnevno se suočavaju sa izazovom osiguranja kvaliteta i bezbednosti svojih proizvoda. Praćenje uslova skladištenja, rokova trajanja sirovina, ispravnosti procesa prerade i eventualnih kvarenja gotovo u celini se oslanja na iskustvo i intuiciju samog proizvođača, bez systemske podrške.

Projekat Smart Quality Advisor nastaje kao direktna nadgradnja platforme Local Bite – sistema za digitalizaciju praćenja porekla i procesa proizvodnje lokalnih prehrambenih proizvoda. Dok Local Bite odgovara na pitanje šta je i od čega napravljeno, Smart Quality Advisor dodaje sloj inteligencije koji odgovara na pitanje: da li je to bezbedno, ispravno i optimalno?

Cilj je da se mali proizvođači, koji nemaju pristup skupim ERP sistemima niti stručnom osoblju za kontrolu kvaliteta, opreme digitalnim ekspertom koji automatski prati uslove, otkriva rizike i predlaže preventivne akcije.

2.2 Pregled problema

Postojeća komercijalna rešenja u oblasti praćenja kvaliteta hrane mogu se podeliti u tri kategorije:

Industrijski ERP/QMS sistemi (npr. SAP Quality Management, Intelex, MasterControl) – dizajnirani su za velike prehrambene kompanije sa stotinama

zaposlenih. Finansijski i tehnički su potpuno nedostupni malom gazdinstvu, a zahtevaju i dugotrajnu obuku.

Generičke IoT platforme (npr. ThingsBoard, Thinger.io) – omogućavaju vizualizaciju podataka sa senzora i osnovno upozoravanje pri prekoračenju pragova. Međutim, ne poseduju domensku logiku specifičnu za prehrambenu industriju i ne podržavaju kompleksno rezonovanje koje kombinuje više uslova kroz faze procesa.

Traceability sistemi (npr. OpenFoodFacts, FoodLogiQ) – fokusirani su na praćenje lanca snabdevanja od dobavljača do police, a ne na operativnu kontrolu kvaliteta u toku procesa proizvodnje. Ne uključuju real-time rezonovanje niti proaktivnu detekciju rizika.

Konkretni problemi koje nijedno od navedenih rešenja ne rešava adekvatno:

- Nema rezonovanja koje prati faze procesa kaskadno – zaključci iz jedne faze utiču na tok naredne.
- Ne postoji praćenje trendova unutar faze (npr. da li pH opada dovoljno brzo tokom fermentacije).
- Izostaje mogućnost objašnjenja u kojoj fazi i zbog čega je serija proglašena neispravnom.
- Ne postoji podrška za korisnički definisana pravila bez poznavanja programiranja.

Smart Quality Advisor uvodi ekspertni sistem koji modeluje znanje iskusnog tehnologa hrane, prati seriju kroz sve faze procesa (analogno praćenju trudnoće po nedeljama), detektuje trendove kroz CEP agregaciju i rekurzivnim backward chainingom objašnjava uzrok problema.

2.3 Metodologija rada

Ulazi u sistem

a) Podaci sa senzora (real-time, periodični):

- Temperatura skladišta i komore (°C) – svakih 60 sekundi
- Vlažnost vazduha (%) – svakih 60 sekundi
- Temperatura procesa – temperatura dima, fermentacione komore (svakih 30 sekundi)
- Status uređaja (dimnica aktivna/neaktivna, hladnjak uključen/isključen)

b) Podaci koje korisnik unosi po fazama:

- Faza 1 – Prijem: naziv sirovine, tip, datum prijema, rok trajanja, izmereni pH pri prijemu, temperatura pri prijemu, vizuelna ocena (1–5)

- Faza 2 – Salamurenje: procenat soli, temperatura salamure, datum početka i kraja
- Faza 3 – Fermentacija: dnevno mereni pH, temperatura i vlažnost komore
- Faza 4 – Dimljenje: temperatura dima, trajanje, broj ciklusa
- Faza 5 – Sušenje/zrenje: nedeljno merena težina serije, temperatura i vlažnost sušare
- Faza 6 – Finalna kontrola: pH finalnog proizvoda, vizuelna ocena, aw vrednost

Izlazi iz sistema

- Upozorenja u realnom vremenu po fazama: prekoračenje pragova specifičnih za fazu
- Blokada napretka: serija ne može preći u narednu fazu dok su aktivna kritična upozorenja
- Blokada serije: trajno označavanje serije kao neispravne
- Preporuka akcije: konkretna sugestija (produžiti fermentaciju, ponoviti dimljenje, odbaciti seriju)
- Izveštaj o uzroku: backward chaining rekurzivno rekonstruiše u kojoj fazi i zbog čega je serija blokirana
- Agregirani trend izveštaji: pad pH po danima, gubitak težine po nedeljama, temperatura dima po intervalima

Baza znanja

Baza znanja organizovana je po fazama procesa, analogno praćenju trudnoće po nedeljama. Izlaz svake faze je ulaz u narednu – zaključci doneti u jednoj fazi direktno utiču na tok sledeće.

Sloj 1 – Opšta pravila bezbednosti hrane (HACCP standardi):

- Temperatura zone opasnosti za meso: 4°C – 60°C
- Maksimalno vreme boravka mesa izvan hladnog lanca: 2 sata
- Minimalni % soli za konzervaciju fermentisanih mesnih prerađevina: 1.8%
- Kritična pH vrednost za bezbednost fermentisanih proizvoda: < 5.3

Sloj 2 – Domenski specifična pravila za mesne prerađevine:

- Pravila za svaku od 6 faza procesa sa konkretnim graničnim vrednostima (detalji u sekciji 3)
- Različiti pragovi za kulen (pH 4.8–5.2, sol 2.5–3%) i kobasicu (pH 5.0–5.4, sol 1.8–2.2%)

Sloj 3 – Korisnički definisana pravila (Template mehanizam):

- Korisnik definiše cut-off vrednosti za sol i gubitak težine po tipu proizvoda

- Instance templeta se primenjuju automatski bez restarta sistema

3. Primer rezonovanja

Sistem prati seriju kulena kroz 6 faza procesa. Pravila su organizovana kaskadno – svaka faza ima ulazne uslove, interna pravila i izlaz koji determiniše da li serija može napredovati. U nastavku su prikazana sva pravila grupisana po mehanizmu.

Pregled faza i toka serije:

#	FAZA	KLJUČNI PARAMETRI	USLOV ZA NAPREDAK	MEHANIZMI
1	Prijem sirovine	pH, temp. pri prijemu, vizuelna ocena, rok trajanja	pH < 6.2, temp ≤ 7°C, ocena ≥ 3	Forward chaining
2	Salamurenje	% soli, temp. salamure (4–7°C), trajanje (24–72h)	Sol 2.5–3%, temp. u opsegu	Forward chaining, Template
3	Fermentacija	Dnevni pH, temp. komore (18–24°C), vlažnost (85–95%)	pH < 5.3 na dan 5, trend opadanja	Forward chaining, CEP (trend pH)
4	Dimljenje	Temp. dima (60–85°C), trajanje (4–8h)	Temp. u opsegu tokom celog procesa	Forward chaining, CEP (agregacija)
5	Sušenje/zrenje	Nedeljni gubitak težine, temp. (12–16°C), vlažnost (75–85%)	Gubitak težine 25–35% ukupno	Forward chaining, Template, CEP
6	Finalna kontrola	pH finalnog proizvoda, aw vrednost, vizuelna ocena	pH < 5.3, aw < 0.92, ocena ≥ 4	Backward chaining

3.1 Forward Chaining – Pravila po fazama

Pravila su grupisana po fazama. Svaka faza može blokirati napredak serije – ako je serija blokirana u Fazi 2, ne može ući u Fazu 3. Ovo je direktna analogija sa kaskadnim testovima u praćenju trudnoće.

Faza 1 – Prijem sirovine

ID	NIVO	USLOV (WHEN)	AKCIJA (THEN)	TIP
F1-1	Nivo 1	pH sirovine > 6.5 pri prijemu	Serija ODMAH blokirana; obaveštava korisnika; ne može preći u Fazu 2	Senzor → Blokada

F1-2	Nivo 1	pH sirovine između 6.2 i 6.5 pri prijemu	Generiše UpozorenjePhPrijema; korisnik mora potvrditi nastavak	Senzor → Upozorenje
F1-3	Nivo 1	Temperatura sirovine pri prijemu > 7°C	Generiše TemperaturaPrijemaVisoka; upozorava korisnika	Senzor → Događaj
F1-4	Nivo 1	Rok trajanja sirovine < danas + 5 dana	Generiše RokTrajanjaSirovineKratak; upozorava korisnika	Unos → Događaj
F1-5	Nivo 2	TemperaturaPrijemaVisoka I RokTrajanjaSirovineKratak	Seriya blokirana; generiše SirovinaNeprihvatljiva	Eskalacija → Blokada
F1-6	Nivo 2	Vizuelna ocena sirovine < 3	Seriya blokirana; generiše SirovinaNeprihvatljiva	Unos → Blokada

Faza 2 – Salamurenje

ID	NIVO	USLOV (WHEN)	AKCIJA (THEN)	TIP
F2-1	Nivo 1	% soli < 1.8% (min. bezbedna vrednost)	Seriya blokirana; ne može preći u Fazu 3; obaveštava korisnika	Unos → Blokada
F2-2	Nivo 1	% soli van opsega definisanog templateom (npr. 2.5–3% za kulen)	Generiše SoVanOpsega; upozorenje korisniku	Template → Događaj
F2-3	Nivo 1	Temperatura salamure > 8°C (zona opasnosti)	Generiše TempSalamureVisoka; upozorava korisnika hitno	Senzor → Događaj
F2-4	Nivo 1	Temperatura salamure < 2°C	Generiše TempSalamureNiska; upozorava korisnika	Senzor → Događaj
F2-5	Nivo 2	TempSalamureVisoka aktivna > 2 sata (CEP prozor)	Seriya blokirana; generiše SalamurenjeFailed	CEP → Blokada
F2-6	Nivo 2	Trajanje salamurenja < 24h ILI > 96h	Generiše TrajanjeSalamurenjaNepravilno; upozorenje	Unos → Događaj

Faza 3 – Fermentacija (CEP faza)

Ovo je najkompleksnija faza – pH se prati dnevno i sistem analizira trend opadanja, analogno praćenju CTG-a u trudnoći.

ID	NIVO	USLOV (WHEN)	AKCIJA (THEN)	TIP
F3-1	Nivo 1	pH na dan 1 > 6.0	Generiše PhFermentacijeVisok_D1; upozorenje – fermentacija sporo kreće	Unos → Događaj

F3-2	Nivo 1	pH na dan 3 > 5.6	Generiše PhFermentacijeVisok_D3; upozorenje – fermentacija zaostaje	Unos → Događaj
F3-3	Nivo 1	pH na dan 5 > 5.3	Generiše PhFermentacijeFailed; fermentacija neuspešna	Unos → Događaj
F3-4	Nivo 1	pH na dan 5 između 5.3 i 5.6	Generiše PhFermentacijeGranican; preporučuje produžetak za 1 –2 dana	Unos → Preporuka
F3-5	Nivo 2 (CEP)	Pad pH između dva uzastopna dana < 0.1 (trend previše spor)	Generiše TrendPhPreSporoOpada; upozorenje korisniku	CEP trend → Događaj
F3-6	Nivo 2 (CEP)	TrendPhPreSporoOpada aktivan 2+ uzastopna dana	Generiše FermentacijaUgrozena; preporučuje proveru starter kulture	CEP eskalacija → Preporuka
F3-7	Nivo 2	Temperatura komore > 26°C (CEP prosek u 60 min)	Generiše TempFermentacijePrevisoka; rizik od patogena	CEP → Događaj
F3-8	Nivo 3	PhFermentacijeFailed ILI (FermentacijaUgrozena I TempFermentacijePrevisoka)	Seriya blokirana; generiše FermentacijaFailed; ne može preći u Fazu 4	Eskalacija → Blokada
F3-9	Nivo 3	pH < 5.3 na dan 5 i nema aktivnih upozorenja	Generiše FermentacijaUspesna; serija može preći u Fazu 4	Potvrda napretka

Faza 4 – Dimljenje (CEP faza)

ID	NIVO	USLOV (WHEN)	AKCIJA (THEN)	TIP
F4-1	Nivo 1	Temperatura dima > 90°C	Generiše TempDimaPrevisoka; upozorenje – sušenje kore	Senzor → Događaj
F4-2	Nivo 1	Temperatura dima < 55°C	Generiše TempDimaPreniska; rizik od nedovoljne termičke obrade	Senzor → Događaj
F4-3	Nivo 2 (CEP)	Prosečna temperatura dima < 60°C u prozoru od 15 min	Generiše NedovoljnaTermObrada15min	CEP agregacija → Događaj
F4-4	Nivo 2 (CEP)	NedovoljnaTermObrada15min aktivan u 3+ uzastopna 15-min prozora (= 45 min ukupno)	Generiše NedovoljnaTermickaObrada; kritično upozorenje	CEP ulančavanje → Kritično
F4-5	Nivo 3	NedovoljnaTermickaObrada aktivna	Seriya blokirana; generiše DimljenjeFailed; preporučuje ponovljeno dimljenje ili odbacivanje	Eskalacija → Blokada

F4-6	Nivo 2	Ukupno trajanje dimljenja > 10h	Generiše TrajanjeDimljenjaPredugo; upozorenje – prekomerna obrada	Unos → Upozorenje
F4-7	Nivo 3	Temp. dima u opsegu 60–85°C tokom celog procesa i trajanje 4–8h i nema aktivnih blokada	Generiše DimljenjeUspesno; serija može preći u Fazu 5	Potvrda napretka

Faza 5 – Sušenje i zrenje

ID	NIVO	USLOV (WHEN)	AKCIJA (THEN)	TIP
F5-1	Nivo 1	Gubitak težine posle nedelje 2 < 8% (prenizak)	Generiše GubitekTezinePrespor; upozorenje – loši uslovi sušenja	Unos → Događaj
F5-2	Nivo 1	Gubitak težine posle nedelje 2 > 20% (previsok)	Generiše GubitekTezinePrebrz; upozorenje – prebrzo sušenje, puca kora	Unos → Događaj
F5-3	Nivo 1	Temperatura sušare > 18°C	Generiše TempSusarePrevisoka; upozorenje	Senzor → Događaj
F5-4	Nivo 1	Vlažnost sušare < 70% ILI > 90%	Generiše VlaznostSusareVanOpsega; upozorenje	Senzor → Događaj
F5-5	Nivo 2 (CEP)	TempSusarePrevisoka aktivan prosečno > 16°C u prozoru od 4h	Generiše TrajniTemperaturniRizikSus enja; eskalacija	CEP → Eskalacija
F5-6	Nivo 2	GubitekTezinePrespor I TrajniTemperaturniRizikSus enja	Generiše SusenjeUgrozeno; preporučuje korekciju temperature i vlažnosti	Eskalacija → Preporuka
F5-7	Nivo 2 (Template)	Ukupni gubitak težine < min_gubitak definisan templateom po tipu proizvoda	Generiše ZrenjeNijeZavrseno; serija ne može preći u Fazu 6	Template → Blokada napretka
F5-8	Nivo 3	Ukupni gubitak težine u opsegu templateom + nema aktivnih blokada	Generiše ZrenjeZavrseno; serija može preći u Fazu 6	Potvrda napretka

Faza 6 – Finalna kontrola

ID	NIVO	USLOV (WHEN)	AKCIJA (THEN)	TIP
F6-1	Nivo 1	pH finalnog proizvoda > 5.3	Generiše PhFinalniNeprihvatljiv; serija blokirana	Unos → Blokada
F6-2	Nivo 1	aw vrednost > 0.92	Generiše AwNeprihvatljiv; serija blokirana – nije bezbedan bez hlađenja	Unos → Blokada

F6-3	Nivo 1	Vizuelna ocena finalnog proizvoda < 4	Generiše VisualnaOcenaLoša; upozorenje korisniku	Unos → Upozorenje
F6-4	Nivo 2	VisualnaOcenaLoša I (PhFinalniNeprihvatljiv ILI AwNeprihvatljiv)	Seriya blokirana; generiše SeriyaFinalnoBlokirana	Eskalacija → Blokada
F6-5	Nivo 3	pH < 5.3 I aw < 0.92 I vizuelna ocena ≥ 4 i nema aktivnih blokada u svim fazama	Generiše SeriyaOdobrena; seriya prolazi kontrolu	Finalna potvrda

3.2 CEP – Agregacija i praćenje trendova

CEP se koristi u dve faze: Faza 3 (trend pada pH) i Faza 4 (agregacija temperature dima). Oba CEP mehanizma su ulančana – niže rezolucije hrane više, analogno ulančavanju agregata u Smart Home primeru.

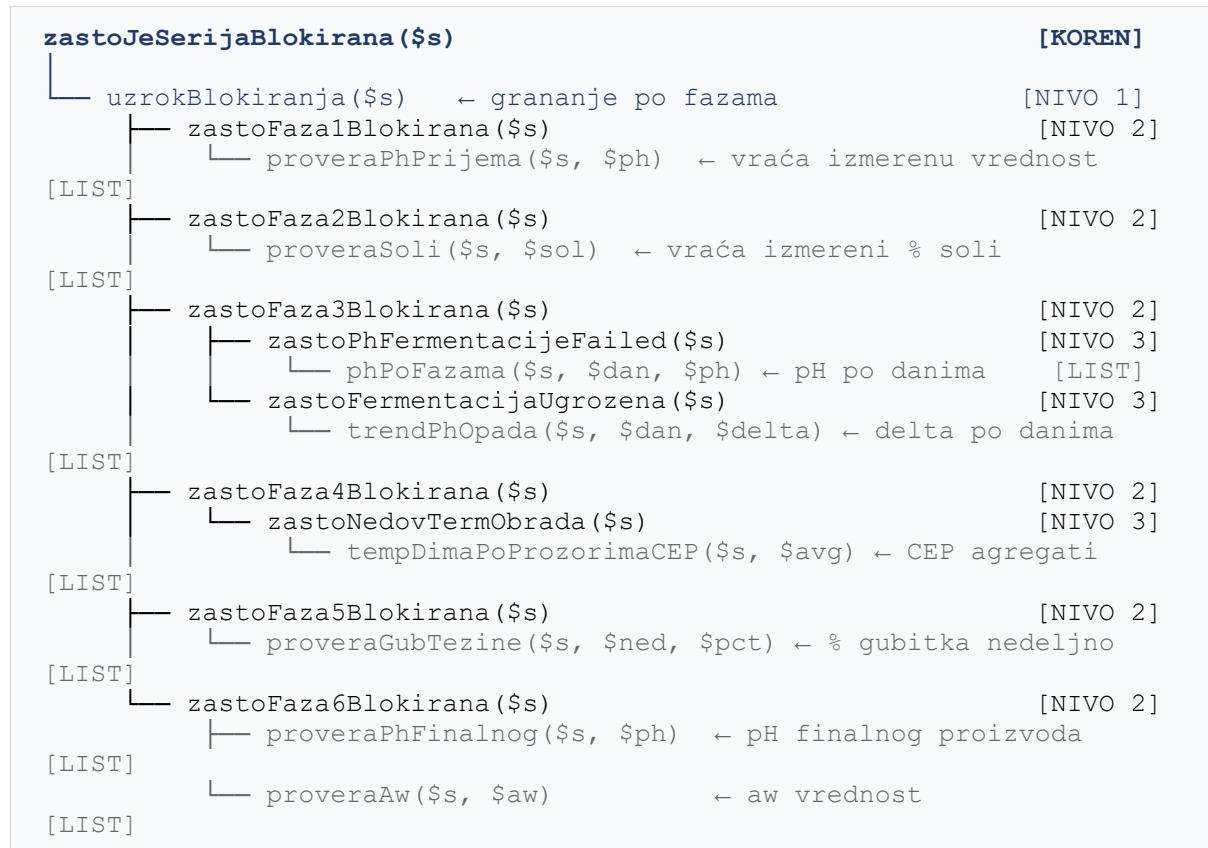
ID	FAZA	USLOV	AKCIJA	TIP
C-1	Faza 4	Prikupljeni svi TempDimEvent u prozoru od 15 min	Kreira Aggregated15min_Dim sa prosekom, min, max temperature; timestamp zaokružen na 15 min	Agregacija
C-2	Faza 4	3 uzastopna Aggregated15min_Dim (= 45 min)	Kreira Aggregated45min_Dim; prosek < 60°C okida NedovoljnaTermickaObrada (F4-4)	Ulančavanje
C-3	Faza 3	Dva uzastopna dnevna pH unosa	Računa delta_pH = pH_dan_N – pH_dan_N-1; ako delta < 0.1 → TrendPhPresporoOpada (F3-5)	Trend detekcija
C-4	Faza 3	Dva uzastopna TrendPhPresporoOpada događaja	Generiše FermentacijaUgrozena (F3-6) – ulančavanje trend događaja	Ulančavanje trenda
C-5	Faza 5	TempSusareEvent svakih 60 sek u prozoru od 4h	Kreira Aggregated4h_Susara; prosek > 16°C okida TrajniTemperaturniRizikSusenja (F5-5)	Agregacija

3.3 Backward Chaining – Rekurzivna dijagnoza uzroka

Kada korisnik pita "Zašto je serija SER-2025-042 blokirana?", sistem koristi backward chaining koji rekurzivno prolazi kroz faze unazad. Ključna karakteristika je rekurzija: upit za finalnu blokadu poziva upite za svaku fazu, koji pozivaju upite za

specifične uslove unutar faze, koji pozivaju upite za konkretne izmerene vrednosti. Graf ispod prikazuje strukturu rekurzije.

Graf rekurzivnog backward chaining stabla:



Rekurzija se manifestuje u tome što svaki upit višeg nivoa poziva upite nižeg nivoa koji mogu dalje pozivati dublje upite – sistem ne zna unapred kroz koliko nivoa će morati da prođe da bi pronašao konkretan uzrok. Listovi stabla uvek vraćaju konkretne izmerene vrednosti (npr. pH = 5.7 na dan 5, prosečna temperatura dima = 58°C).

Tabela upita:

UPIT	ŠTA PROVERAVA	POZIVA	REZULTAT
zastoJeSerijaBlokirana(\$s)	Da li serija ima status BLOKIRANA; koji uzrok postoji	uzrokBlokiranja(\$s)	Vraća uzrok i fazu; koren rekurzije
uzrokBlokiranja(\$s)	Koja faza je uzrok – prolazi kroz sve faze redom	zastoFaza1..6Blokirana(\$s)	Grananje na 6 podupita; NIVO 1 rekurzije
zastoFaza3Blokirana(\$s)	Da li je pH fermentacije pao dovoljno ILI da li je trend bio ispravan	zastoPhFermentacijeFailed(\$s) ILI zastoFermentacijaUgrozena(\$s)	Grananje na 2 podupita; NIVO 2 rekurzije

zastoPhFermentacijeFailed(\$s)	Koji dnevni pH unos nije ispunio prag	phPoFazama(\$s, \$dan, \$ph)	Vraća dan i pH vrednost; LIST
zastoFermentacijaUgrozena(\$s)	Na kom danu je trend pada bio prenizak	trendPhOpada(\$s, \$dan, \$delta)	Vraća dan i delta vrednost; LIST
zastoFaza4Blokirana(\$s)	Da li je termička obrada bila nedovoljna	zastoNedovTermObrada(\$s)	NIVO 2 rekurzije
zastoNedovTermObrada(\$s)	Koji CEP prozor je imao suviše nisku temperaturu i koliko dugo	tempDimaPoProzorimaCEP(\$s, \$avg)	Vraća agregirane vrednosti po prozorima; LIST
phPoFazama / trendPhOpada / tempDimaPoProzorimaCEP / proverAw...	Konkretno izmerene ili agregirane vrednosti iz radne memorije	– (listovi, bez daljeg pozivanja)	Terminalni čvorovi; kraj rekurzije

Primer izlaza: Serija SER-2025-042 je blokirana u Fazi 3 (Fermentacija). pH na dan 5 bio je 5.7 (prag: 5.3). Trend opadanja pH: dan 1-2: 0.12 (ok), dan 2-3: 0.09 (ispod praga 0.1), dan 3-4: 0.08, dan 4-5: 0.07 – FermentacijaUgrozena aktivna 3 uzastopna dana.

3.4 Template – Korisnički definisana pravila

Korisnik definiše cut-off vrednosti specifične za svoje proizvode, analogno templateu za cut-off Dabl/Tripl testa u sistemu za praćenje trudnoće. Instance se primenjuju bez restarta sistema.

TEMPLATE	PARAMETRI	PRIMER INSTANCE	PONAŠANJE
PraviloSoli	tip_proizvoda, min_sol, max_sol	tip: KULEN, min: 2.5, max: 3.0	Ako % soli van opsega 2.5–3.0% za kulen → SolVanOpsega (F2-2)
PraviloSoli	tip_proizvoda, min_sol, max_sol	tip: KOBASICA, min: 1.8, max: 2.2	Ako % soli van opsega 1.8–2.2% za kobasicu → SolVanOpsega (F2-2)
PraviloGub Tezine	tip_proizvoda, min_gubitak_pct, rok_nedelje	tip: KULEN, min: 30, rok: 8	Ako gubitak težine kulena < 30% posle 8 nedelja → ZrenjeNijeZavršeno (F5-7)
PraviloGub Tezine	tip_proizvoda, min_gubitak_pct, rok_nedelje	tip: KOBASICA, min: 25, rok: 6	Ako gubitak težine kobasice < 25% posle 6 nedelja → ZrenjeNijeZavršeno (F5-7)
Pravilo PhFermentacije	tip_proizvoda, ph_prag_dan5	tip: KULEN, ph_prag: 5.0	Ako pH kulena > 5.0 na dan 5 → PhFermentacijeFailed (stroži prag od defaults)